الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

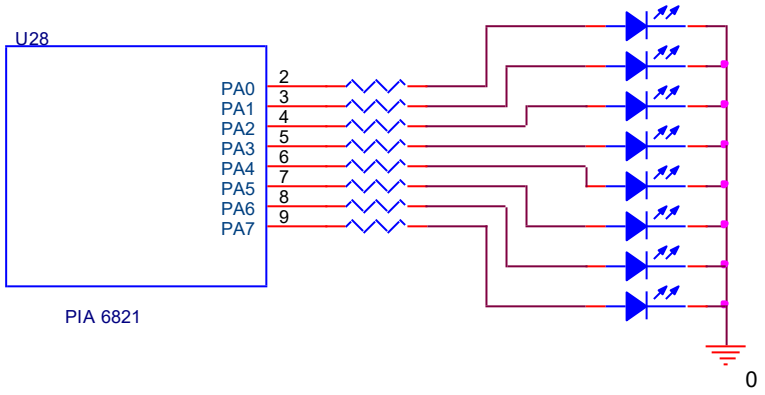
الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20203)
المادة : الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المدة :ساعتان
المعدل : (10)

***Microprocesseur 6809*** **- Traiter 2 questions seulement:** (5 pts par question)

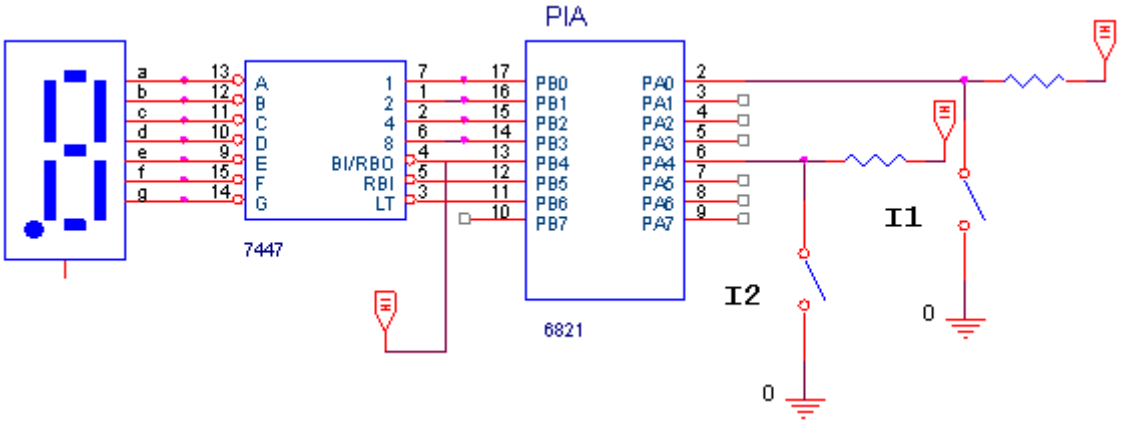
**I) Ecrire le programme qui affiche séquentiellement sur le port A du PIA 6821 les octets suivants avec un certain retard entre deux affichages consécutifs.**

| PA7 | PA6 | PA5 | PA4 | PA3 | PA2 | PA1 | PA0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |




**II) En utilisant un PIA connecté à un 6809, écrire le programme qui exécute le tableau suivant:**

| I 1 | I 2 | Fonctionnement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Affichage 0 |
| 0 | 1 | Décomptage de 9 à 0 avec Retard |
| 1 | 0 | Affichage 8 |
| 1 | 1 | RIEN |



الاسم والشهرة:----------

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20203)
المادة : الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

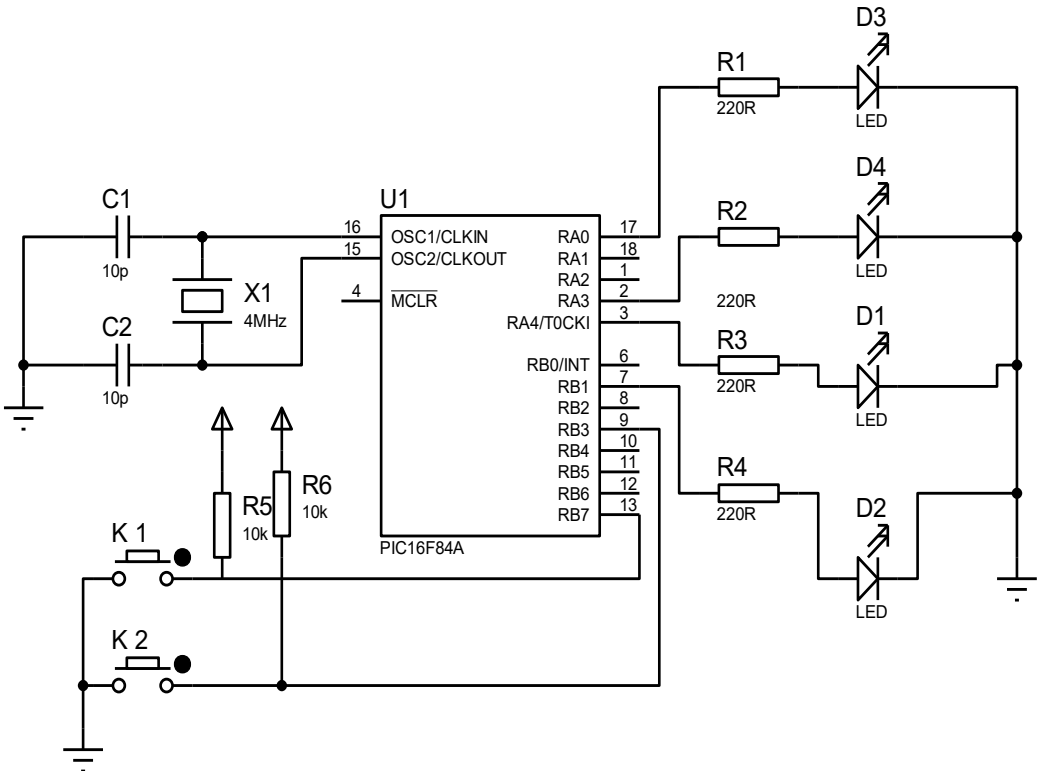
المدة :ساعتان
المعدل : (10)

**III) a) Ecrire le programme qui cherche le nombre d'éléments positifs et impairs existants dans une liste de nombres signés de 8 bits. Le nombre d'éléments de cette liste se trouve dans $0010 et son adresse de début est $0011. Afficher le résultat sur le Port B du PIA 6821.**

**b) Ecrire le programme qui permet, selon l'état de PA5 du Port A du PIA, d'effectuer une rotation d'un seul bit sur le Port B vers la gauche si PA5=1 et vers la droite si PA5=0.**

***Microcontrôleur PIC 16F84A*** **- Traiter 2 questions seulement:** (5 pts par question)

**I) Considérer le circuit suivant:**




**Ecrire le programme qui accomplit le suivant:**

| K 1 | K 2 | D1 | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON |
| ON | ON | ON | ON | ON | OFF |

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

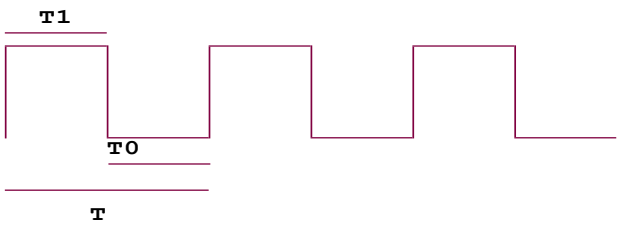
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20203)
المادة : الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المدة :ساعتان
المعدل : (10)

**II) Ecrire le programme pour réaliser, par le TIMER 0, un générateur de signal carré de fréquence 4 KHz. La sortie est prise sur RB5. Le quartz utilisé est de 4 MHz.**




**T = T1 + T0; T1/T = 0.5**

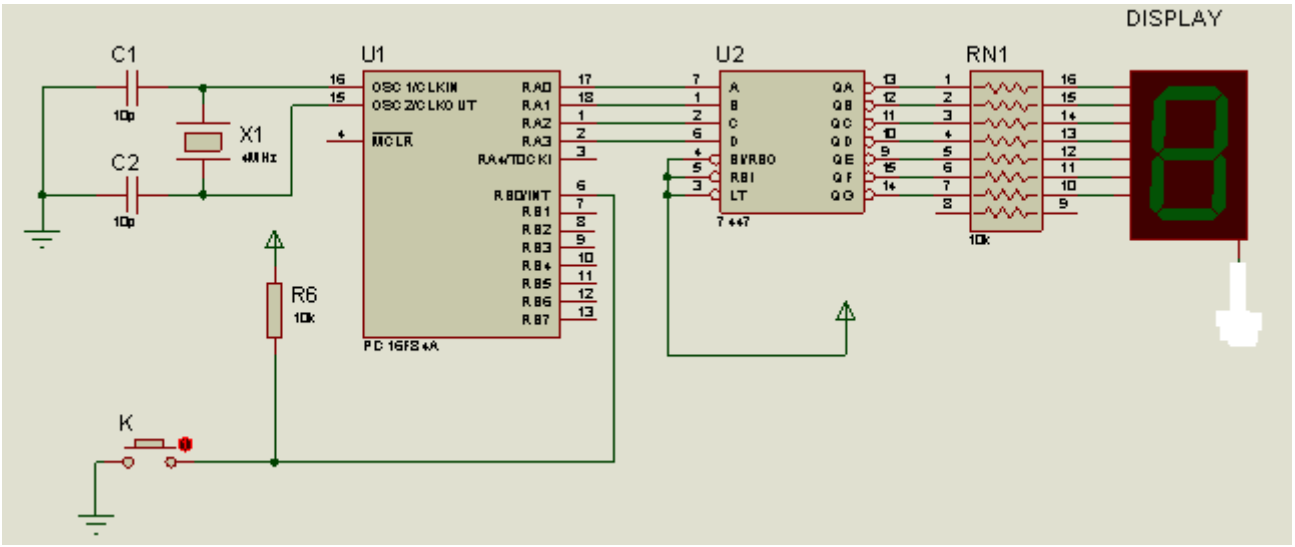
**PS2:PS0**: Prescaler Rate Select bits

| Bit Value | TMR0 Rate | WDT Rate |
|---|---|---|
| 000 | 1 : 2 | 1 : 1 |
| 001 | 1 : 4 | 1 : 2 |
| 010 | 1 : 8 | 1 : 4 |
| 011 | 1 : 16 | 1 : 8 |
| 100 | 1 : 32 | 1 : 16 |
| 101 | 1 : 64 | 1 : 32 |
| 110 | 1 : 128 | 1 : 64 |
| 111 | 1 : 256 | 1 : 128 |

**III) Considérer une liste qui commence à l'adresse 0X0D et se termine à l'adresse 0X1C. Ecrire le programme qui permet d'afficher sur un afficheur 7 segments connecté au port A, les valeurs des cases mémoire de cette liste, une après l'autre et ceci à chaque fois qu'une interruption par le bouton poussoir K a lieu. Les valeurs de cette liste sont toutes inférieures à 10.**

| | |
|---|---|
| 0X0D | 07 |
| 0X0E | 03 |
| 0X0F | 09 |
| … | … |
| 0X1C | 05 |

**EX: K =0 → Affichage = 7, K =0 → Affichage = 3…**



الاسم والشهرة:----------

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20203)
المادة : الكترونيك رقمي
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المدة :ساعتان
المعدل : (10)

**PIA:**

| | |
|---|---|
| **ORA et DDRA = $8000** | **CRA = $8001** |
| **ORB et DDRB = $8002** | **CRB = $8003** |

## PIC INSTRUCTION SET

**ADDLW – ADDWF – ANDLW – ANDWF – BCF – BSF – BTFSC – BTFSS – CALL – CLRW – CLRWDT – CLRF – COMF – DECF – DECFSZ – GOTO – INCF – INCFSZ – IORLW – IORWF – MOVLW – MOVWF – MOVF – NOP – RETFIE – RETLW – RETURN – RLF – RRF – SLEEP – SWAPF – SUBLW – SUBWF – XORLW – XORWF.**

### *SPECIAL FUNCTION REGISTER OF THE PIC 16F877A MICROCONTROLLER*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bank 0** | | | | | | | | | | | |
| 00h | INDF | Uses contents of FSR to address Data Memory (not a physical register) | | | | | | | | ---- ---- | 11 |
| 01h | TMR0 | 8-bit Real-Time Clock/Counter | | | | | | | | xxxx xxxx | 20 |
| 02h | PCL | Low Order 8 bits of the Program Counter (PC) | | | | | | | | 0000 0000 | 11 |
| 03h | STATUS(2) | IRP | RP1 | RP0 | $\overline{TO}$ | $\overline{PD}$ | Z | DC | C | 0001 1xxx | 8 |
| 04h | FSR | Indirect Data Memory Address Pointer 0 | | | | | | | | xxxx xxxx | 11 |
| 05h | PORTA(4) | — | — | — | RA4/T0CKI | RA3 | RA2 | RA1 | RA0 | ---x xxxx | 16 |
| 06h | PORTB(5) | RB7 | RB6 | RB5 | RB4 | RB3 | RB2 | RB1 | RB0/INT | xxxx xxxx | 18 |
| 07h | — | Unimplemented location, read as '0' | | | | | | | | — | — |
| 08h | EEDATA | EEPROM Data Register | | | | | | | | xxxx xxxx | 13,14 |
| 09h | EEADR | EEPROM Address Register | | | | | | | | xxxx xxxx | 13,14 |
| 0Ah | PCLATH | — | — | — | Write Buffer for upper 5 bits of the PC(1) | | | | | ---0 0000 | 11 |
| 0Bh | INTCON | GIE | EEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF | 0000 000x | 10 |
| **Bank 1** | | | | | | | | | | | |
| 80h | INDF | Uses Contents of FSR to address Data Memory (not a physical register) | | | | | | | | ---- ---- | 11 |
| 81h | OPTION_REG | RBPU | INTEDG | T0CS | T0SE | PSA | PS2 | PS1 | PS0 | 1111 1111 | 9 |
| 82h | PCL | Low order 8 bits of Program Counter (PC) | | | | | | | | 0000 0000 | 11 |
| 83h | STATUS (2) | IRP | RP1 | RP0 | $\overline{TO}$ | $\overline{PD}$ | Z | DC | C | 0001 1xxx | 8 |
| 84h | FSR | Indirect data memory address pointer 0 | | | | | | | | xxxx xxxx | 11 |
| 85h | TRISA | — | — | — | PORTA Data Direction Register | | | | | ---1 1111 | 16 |
| 86h | TRISB | PORTB Data Direction Register | | | | | | | | 1111 1111 | 18 |
| 87h | — | Unimplemented location, read as '0' | | | | | | | | — | — |
| 88h | EECON1 | — | — | — | EEIF | WRERR | WREN | WR | RD | ---0 x000 | 13 |
| 89h | EECON2 | EEPROM Control Register 2 (not a physical register) | | | | | | | | ---- ---- | 14 |
| 0Ah | PCLATH | — | — | — | Write buffer for upper 5 bits of the PC(1) | | | | | ---0 0000 | 11 |
| 0Bh | INTCON | GIE | EEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF | 0000 000x | 10 |